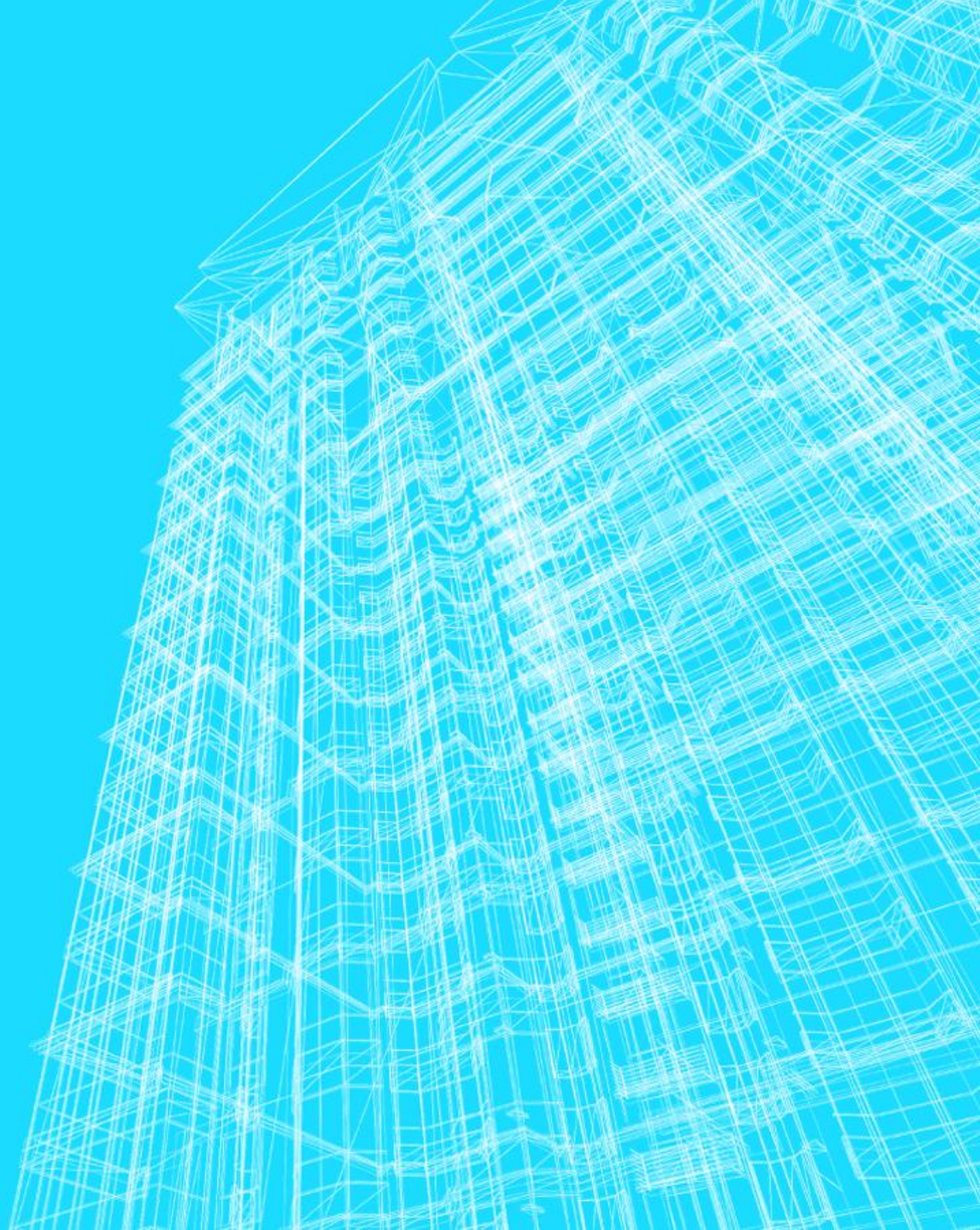
RELACIJSKI MODEL PODATAKA

VJEŽBE 2



PONAVLJANJE

PODACI

- najvažnija komponenta svakog data science projekta

- RAZLIČITI ASPEKTI PODATAKA:
  - količina podataka
  - različiti izvori podataka
  - tipovi podataka
  - dinamika stvaranja
  - KVALITETA!

ANALIZA PODATAKA

- ŠTO NAM TREBA ZA IZRADU SKLADIŠTA PODATAKA?
  - pouzdanost izvora
  - točnost podataka
  - dostupnost
  - sigurnost i privatnost
  - postupnost
  - konzistentnost
  - vremenska dimenzija
  - granularnost i relevantnost

TIPOVI PODATAKA

- podaci predstavljaju skup činjenica koje se najčešće prikupljaju kroz: eksperimente, opservacije, transakcije
- na najvišoj razini podaci se dijele na:
  - strukturirane
  - nestrukturirane
  - polu-strukturirane

ANALIZA PODATAKA

- učitati csv u dataframe (pandas)
- pregled prvih pet redaka
- veličina skupa, nazivi stupaca
- broj nedostajućih vrijednosti po stupcu
- jedinstvene vrijednosti
- tipovi podataka
- frekvencija vrijednosti po stupcu

TO-DO:

- Podijeliti .csv skup podataka na dva dijela
- Pohraniti podatke u relacijsku bazu podataka
  - Transakcijski sustav
  - Stvaranje konceptualne i logičke sheme (ponovimo BP1)

RELACIJSKA BAZA PODATAKA

- sustav za upravljanje bazama podataka
- prije korištenja DB potrebno je istu dizajnirati
- potrebno je identificirati tablice, atribute, ograničenja…

DIZAJN BAZE PODATAKA

- KONCEPTUALNI MODEL – ER DIJAGRAM
- LOGIČKI DIZAJN – EER DIJAGRAM
- FIZIČKI MODEL

KONCEPTUALNI MODEL – ER DIJAGRAM

- daju konceptualan pregled nad bazom podataka
- neovisni su o odabiru DBMS
- mogu se identificirati problemi vezani uz dizajn

KONCEPTUALNI MODEL – ER DIJAGRAM

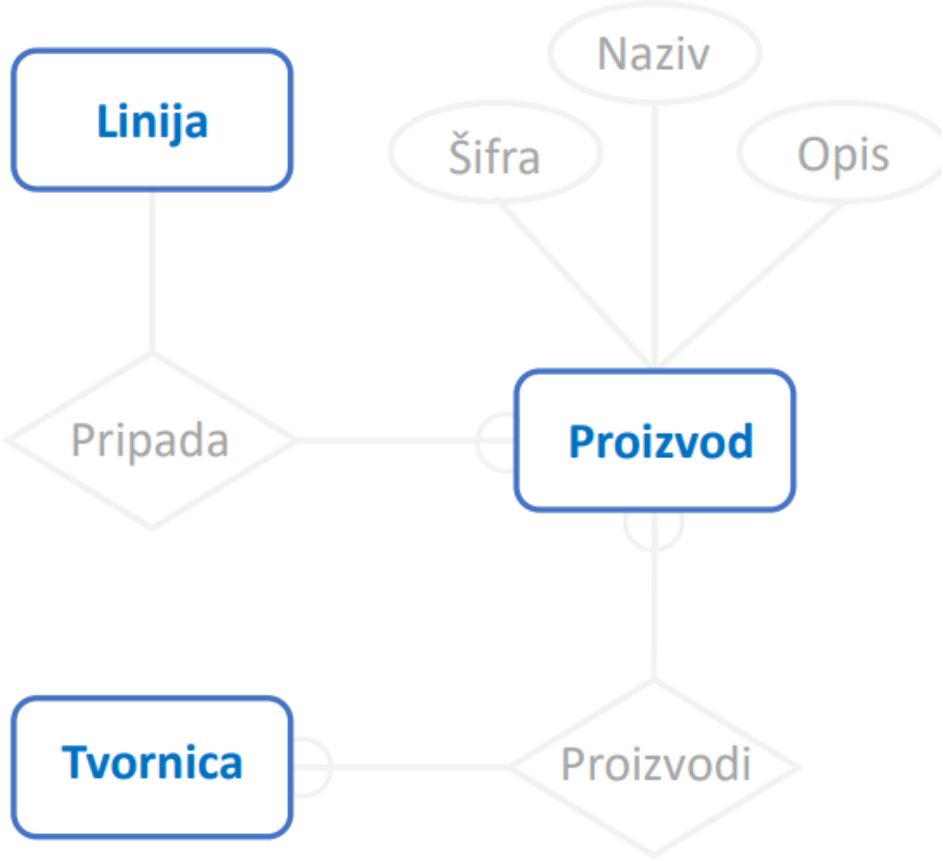
- entiteti
  - objekti ili predmeti od interesa
- atributi
  - svojstva entiteta
- veze
  - poveznice ili donos između pojedinih entiteta

CASE STUDY (OPREMA D.D.)

- entiteti
  - proizvodi, lokacije, trgovine, narudžbe…
- atributi
  - naziv, opis, ID…
- veze
  - pripadnost zemlje ili trgovine grupama, veze pojedinih elementa u prodaji

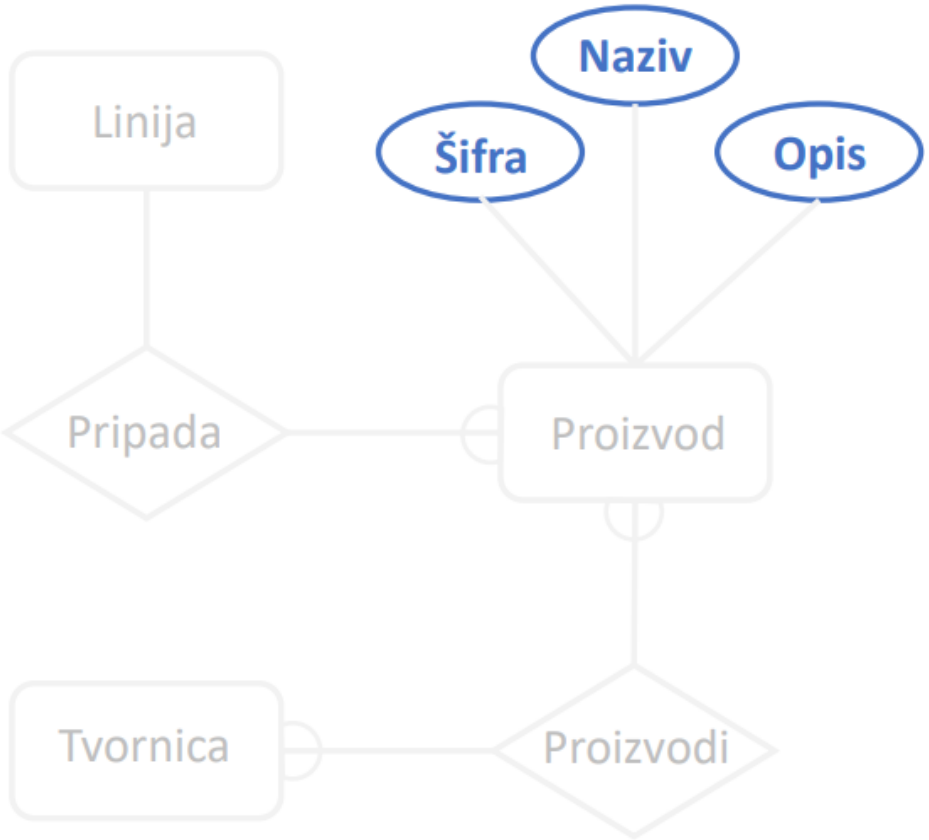
CASE STUDY (OPREMA D.D.) - ENTITETI

- predstavljaju objekte ili stvari od interesa
- fizički i apstraktni
- na ER dijagramu su prikazani kao pravokutnici sa zaobljenim vrhovima
- označen je s imenom objekta



CASE STUDY (OPREMA D.D.) - ATRIBUTI

- su činjenice, svojstva ili detalji o nekom entitetu
- posjeduju naziv, pridruženi entitet, domenu
- na ER dijagramu su prikazani kao ovalni oblici
- uvjek su ravnom linijom pridruženi nekom entitetu



CASE STUDY (OPREMA D.D.) - VEZE

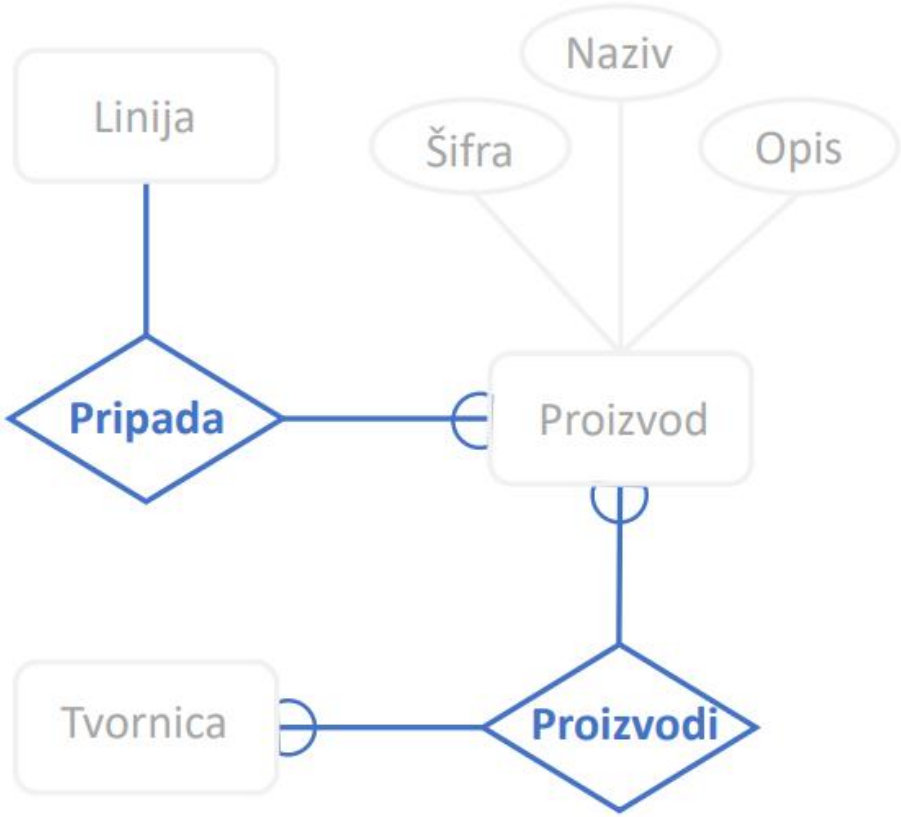
- definira odnos između dva i više entiteta
- proizvod pripada nekoj liniji
- proizvod se proizvodi u više tvornica
- tvornica proizvodi više proizvoda
  - definira odnos između dva i više entiteta
  - proizvod pripada nekoj liniji
  - proizvod se proizvodi u više tvornica
  - tvornica proizvodi više proizvoda

CASE STUDY (OPREMA D.D.) - VEZE

- mogu se definirati tri vrste veza:
- One to one (1:1)
  - svaki direktor ima svoj ured
- One to many (1:M)
  - svaki proizvod ima jednu liniju ali svaka linija može imati više proizvoda
- Many to many (M:M)
  - svaki proizvod se može proizvoditi u više tvornica, svaka tvornica može proizvoditi više porizvoda

CASE STUDY (OPREMA D.D.) - VEZE

- odnosi između dva entiteta
- naziv veze je dan u rombu
- završetak veze pokazuje njezinu kardinalnost
  - • one • many



STVARANJE ER MODELA

- identifikacija se vrši iz opisa problema (definicije Case-a)
- Kako ih prepoznati?
  - entiteti su objekti u pravilu imenice
  - atributi su obilježja entiteta te su također definirani imenicama
  - veze su najčešće opisane glagolima

CASE STUDY (OPREMA D.D.) - VEZE

WA_Sales_Products_2012-14.csv

data > WA_Sales_Products_2012-14.csv

```csv
Retailer country,Order method type,Retailer type,Product line,Product type,Product,Year,Quarter,Revenue,Quantity,Gross margin
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Binoculars,Ranger Vision,2012,Q2 2012,11520,72,0.5375
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Glacier Basic,2012,Q2 2012,13918.38,434,0.3763642
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Glacier Deluxe,2012,Q2 2012,8249.15,91,0.37970215
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Glacier GPS,2012,Q2 2012,20080.59,183,0.28415201
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Trail Master,2012,Q2 2012,1460,4,0.35082192
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Trail Scout,2012,Q2 2012,11424,48,0.34705882
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Astro Pilot,2012,Q2 2012,12470,86,0.37662069
Canada,Web,Sports Store,Personal Accessories,Navigation,Sky Pilot,2012,Q2 2012,9308,26,0.33706704
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,Insect Repellents,BugShield Spray,2012,Q2 2012,13040.46,2214,0.6893039
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,Insect Repellents,BugShield Extreme,2012,Q2 2012,52931.55,7899,0.63886227
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,Sunscreen,Sun Blocker,2012,Q2 2012,4808.4,972,0.60581482
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,Sunscreen,Sun Shelter 30,2012,Q2 2012,7656,1595,0.61458333
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,First Aid,Aloe Relief,2012,Q2 2012,1736.36,332,0.63288719
Canada,Web,Sports Store,Outdoor Protection,First Aid,Insect Bite Relief,2012,Q2 2012,420,70,0.54
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Irons,Hailstorm Steel Irons,2012,Q2 2012,50267.44,116,0.49000785
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Irons,Hailstorm Titanium Irons,2012,Q2 2012,136159.92,156,0.43751289
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Irons,Lady Hailstorm Steel Irons,2012,Q2 2012,57090.06,114,0.44535634
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Irons,Lady Hailstorm Titanium Irons,2012,Q2 2012,27577.44,33,0.44955007
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Woods,Hailstorm Titanium Woods Set,2012,Q2 2012,123066.46,103,0.42250716
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Woods,Hailstorm Steel Woods Set,2012,Q2 2012,108603.84,166,0.47786745
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Woods,Lady Hailstorm Titanium Woods Set,2012,Q2 2012,42178.62,33,0.48311609
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Woods,Lady Hailstorm Steel Woods Set,2012,Q2 2012,53082.54,62,0.44845066
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Putters,Course Pro Putter,2012,Q2 2012,65241.75,903,0.51695502
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Putters,Blue Steel Putter,2012,Q2 2012,39212.1,470,0.50617284
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Golf Accessories,Course Pro Golf and Tee Set,2012,Q2 2012,5366.4,520,0.72868217
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Golf Accessories,Course Pro Umbrella,2012,Q2 2012,15288.9,1230,0.51729686
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Golf Accessories,Course Pro Golf Bag,2012,Q2 2012,12368.4,60,0.61336955
Canada,Web,Sports Store,Golf Equipment,Golf Accessories,Course Pro Gloves,2012,Q2 2012,25489.52,3742,0.64619891
Canada,Sales visit,Outdoors Shop,Camping Equipment,Cooking Gear,TrailChef Water Bag,2012,Q2 2012,13596.72,2172,0.53194888
Canada,Sales visit,Outdoors Shop,Camping Equipment,Cooking Gear,TrailChef Cup,2012,Q2 2012,2868.41,799,0.7632312
Canada,Sales visit,Outdoors Shop,Camping Equipment,Sleeping Bags,Hibernator Lite,2012,Q2 2012,30569.48,361,0.29145017
```

DEFINIRAJ PROCESE!

- Oprema d.o.o. je međunarodni proizvođač opreme za planinarenje i kampiranje. Tvrtka proizvodi i prodaje više od 100 različitih proizvoda. Ovisno o namjeni, proizvodi pripadaju različitim tipovima , a tipovi pripadaju linijama proizvoda. Narudžbe se plaćaju iz više od 25 zemalja diljem svijeta, a godišnje tvrtka ostvaruje više od 25000 narudžbi. Prodaja se temelji na naručivanju od partnera tvrtke, koji proizvode naručuju kroz više otvorenih prodajnih kanala. Većina podataka se sprema u relacijsku bazu podataka, dok manji dio narudžbi, napravljen direktnom prodajom, se pohranjuje u CSV datoteku. Dostupni su podaci 3 godine poslovanja koji sadrže količinu prodanih proizvoda i ostvareni prihod.

Linija

Partner

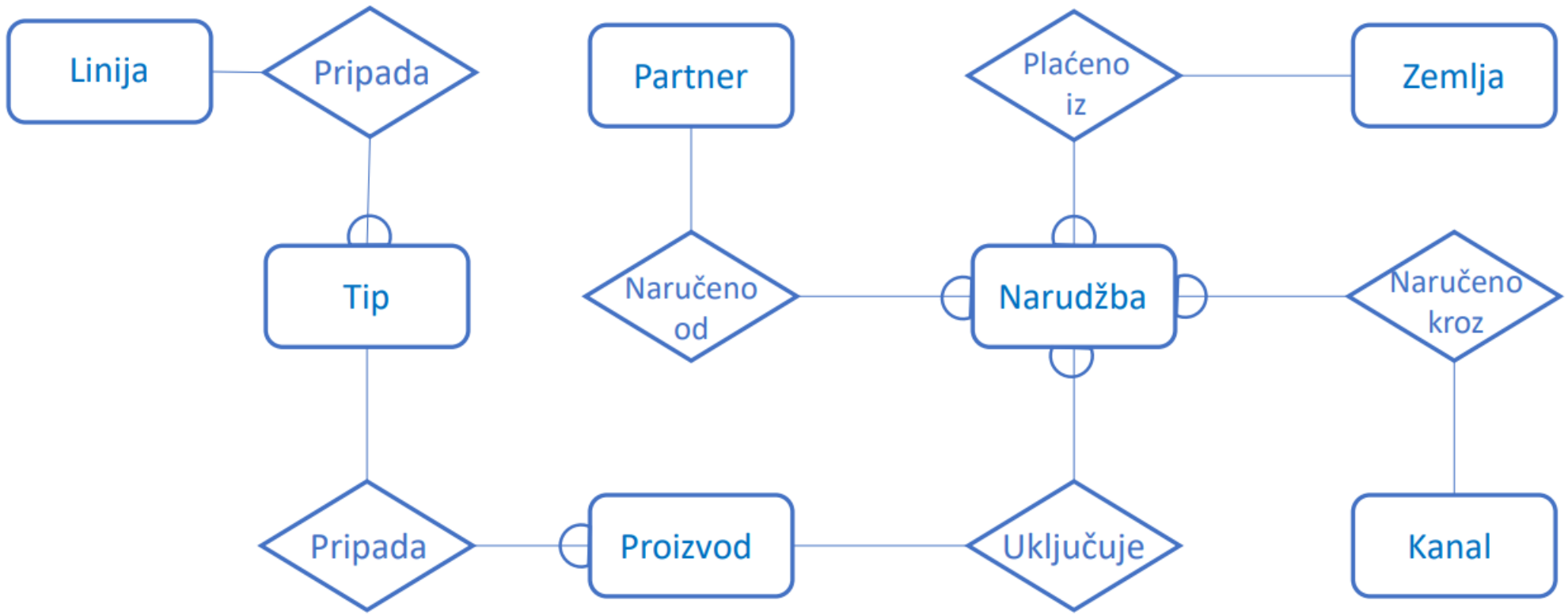
Zemlja

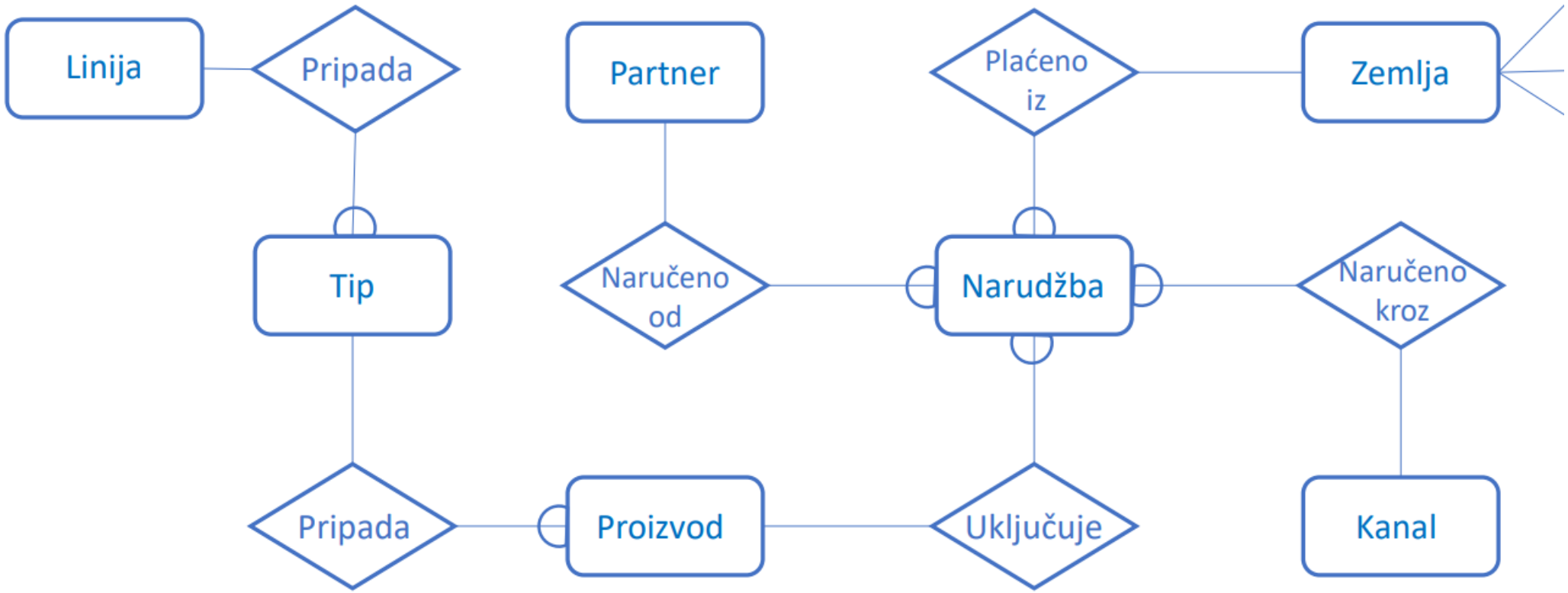
Tip

Narudžba

Proizvod

Kanal


Linija
Pripada
Partner
Plaćeno iz
Zemlja
Tip
Naručeno od
Narudžba
Naručeno kroz
Pripada
Proizvod
Uključuje
Kanal


Linija
Pripada
Partner
Plaćeno iz
Zemlja
Tip
Naručeno od
Narudžba
Naručeno kroz
Pripada
Proizvod
Uključuje
Kanal

LOGIČKI MODEL

- opisuje strukturu baze podataka i služi kao most između konceptualnog modela i fizičke implementacije
- ključan za:
  - detaljan plan strukture baze,
  - optimizira dohvaćanje podataka i integritet,
  - usklađivanje se s poslovnim zahtjevima
  - dodaje detalje konceptualnom modelu, specificira tipove podataka i ograničenja, vodi do fizičkog modela i implementacije

KOMPONENTE LOGIČKOG MODELA

- entiteti i atributi
  - definiraju stvarne objekte i njihova svojstva unutar baze
  - logički model specifično identificira tipove podataka za atribute
- veze između entiteta
  - detaljnije opisuju kako su entiteti povezani, uključujući vrste veza (1:N, N:1, N:N) i ograničenja
- primarni i strani ključevi
  - ključni za uspostavljanje i održavanje veza između entiteta, omogućujući integritet i efikasno dohvaćanje podataka
- **prilagođeni ER dijagrami (EER dijagram)**
- ER dijagrami se prilagođavaju za prikazivanje dodatnih detalja kao što su ključevi i tipovi podataka
- detaljniji pogled na strukturu baze podataka nego što je to uobičajeno u konceptualnoj fazi

IZRADA LOGIČKOG MODELA

1. PREDPROCESIRANJE SKUPA PODATAKA
2. STVARANJE SHEME I IMPORT PODATAKA U BAZU PODATAKA
3. TESTIRANJE IMPORTA U BAZU PODATAKA

https://github.com/marijelami/FIPU_srp_vjezbe/tree/main/Vjezbe2_Relational_Model

CHECKPOINT 2

- **Izrada relacijskog modela i baze podataka**

1. Definirati entitete, atribute, veze i kardinalnost veza
2. Nacrtati ER dijagram (konceptualni model)
3. **Nacrtati EER dijagram (logički model)**
4. **Implementirati model u nekom DBMS (npr. MySQL)**
5. **Učitati podatke u relacijsku bazu**

- EER dijagram, logički dizajn baze i napunjenu bazu **kratko prezentirati** (5 min.) na vježbama **1.4.2026.**